Standby Database en Standard Edition

Configuraciones en la base de datos primaria

Asegurarse de realizar las configuraciones en /etc/hosts para que ambos servidores puedan verse y reiniciar luego el servicio (service network restart)

1) Verificar si la base de datos utiliza Flash Recovery Area

```
SQL> show parameter db_recovery_file_dest
NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ---
db_recovery_file_dest                string
db_recovery_file_dest_size           big integer 0

si el valor es nulo o 0 no usa FRA
```

2) Asegurarse que este en modo archivelog
   1. Archive log list (asumiendo que la base de datos este abierta)
   2. Si no está en modo archivelog:
      1- Shutdown immediate
      2- Startup mount
      3- Alter database archivelog;
      4- Shutdown immediate
      5- Si no tiene pfile crear
         5.1 export ORACLE_SID=<SID>
         5.1.2sqlplus / as sysdba
         5.1.3 create pfile from spfile;
         5.2 agregar los siguientes parametros al init<SID>.ora
         Setear el path donde se generaran los archive con el parámetro
         log_archive_dest_n, el mismo debe encontrarse fuera del Flash
         Recovery Area puesto que en la FRA se crean automáticamente
         directorios por fechas donde se alojan los archives y esto hace
         imposible que sea utilizable para el rsync puesto que el mismo debe
         tomar de un directorio fijo los archives para la replicación

*.log_archive_dest_1='LOCATION /u03/orabkp/archive/orcl'

*.log_archive_format='%t_%s_%r.arc'

*.standby_file_management='auto'

5.3 conectarse como sysdba y crear el spfile a partir del pfile (realizar backup del spfile antes)

create spfile from pfile;

6- startup
7- archive log list (para verificar que ya esta en modo archive)
8- Si ya esta en modo archive setear únicamente el parámetro standby_file_management

Alter system set standby_file_management='auto';

3) Backup de rman en la base de datos primaria

3.1 Backup the database that includes backup of datafiles, archivelogs and controlfile for standby

```
[oracle@primario ~]$ rman target /
Recovery Manager: Release 10.1.0.2.0 - Production
Copyright (c) 1995, 2004, Oracle.  All rights reserved.
connected to target database: ORCL (DBID=4028650656)
RMAN> run
{
#allocate channel c1 type disk format
#'/u03/orabkp/rman/orcl/%U';
#Si no se va a generar el backup en FRA asignar un canal
# e indicar el path para el #backup y tener en cuenta
#que en la version Standard no puede asignarse mas de
#un canal, de lo contrario no asignar ningun canal y
#dejar que el backup sea generado en FRA.
backup database plus archivelog;
}

run
{
# allocate channel c1 type disk format
#'/u04/orabkp/orcl/%U';
#Si no se va a generar el backup en FRA asignar un canal
# e indicar el path para el #backup y tener en cuenta
#que en la version Standard no puede asignarse mas de
#un canal, de lo contrario no asignar ningun canal y
#dejar que el backup sea generado en FRA.
 backup current controlfile for standby;
 SQL 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT';
 BACKUP ARCHIVELOG ALL NOT BACKED UP 1 TIMES;
}
```

3.2 Configurar el listener y tnsnames del servidor primario y standby para que se puede realizar la conexión via Oracle Net, en el tnsnames especificar la opción (UR=A) para la conexión al standby puesto que la instancia estará en modo nomount y en el listener el servicio estará con el estado "BLOCKED"

. Listener Primario

```
LISTENER =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =
primario.excelsis.com.py)(PORT = 1521)))
```

.Tnsnames primario

```
ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =
primario.excelsis.com.py)(PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = orcl.excelsis.com.py) ) )

STANDBY =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =
standby.excelsis.com.py)(PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = orcl.excelsis.com.py)
      (UR=A) ) )
```

. Listener Standby

```
LISTENER =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =
standby.excelsis.com.py)(PORT = 1521)) )
```

.Tnsnames Standby

```
ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =
standby.excelsis.com.py)(PORT = 1521))
    )
```

```
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = orcl.excelsis.com.py)
      (UR=A) ) )

STANDBY =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =
primario.excelsis.com.py)(PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = orcl.excelsis.com.py)
    )
  )
```

3.3 **Mover los backups y archivos al standby server y crear la base de datos standby**

Copiar los archivos de backup al servidor standby ubicando los backupsets en estructuras de directorios exactamente iguales al servidor primario, copiar el PWD<SID>.ora y el pfile init<SID>.ora. (crear también todos los directorios indicados en el pfile) asegurarse de haber configurado correctamente el tnsnames.ora y el listener.ora en ambos servidores, configurar el bash_profile de oracle.

3.4 agregar los siguientes parámetros al pfile del standby

*.LOG_FILE_NAME_CONVERT='/u03/orabkp/redologfile/orcl/','/u03/orabkp/redologfile/orcl/','/u02/oradata/orcl/','/u02/oradata/orcl/'

*.log_archive_dest_1='LOCATION=/u03/orabkp/archive/orcl'

*.log_archive_format='%t_%s_%r.arc'

*.standby_archive_dest='=/u03/orabkp/archive/orcl'

*.standby_file_management='auto'

OBS: en el parámetro log_file_name_convert indicar el/los path donde están ubicados los redologfile de modo a que sean creados en los mismos directorios del primario

Syntax:

LOG_FILE_NAME_CONVERT: = 'oldstring1', 'newstring1', 'oldstring2', 'newstring2', ...

3.5 conectarse como sysdba y hacer un shutdown immediate para crear el spfile a partir del pfile

Obs: si no puede realizarse autenticación vía SO (sqlplus / as sysdba) entonces levantar el listener. Y no utilizar la autenticación vía el sistema operativo.

create spfile from pfile;

3.6 Asegurarse que la base de datos primaria este abierta y la instancia standby en "nomount"(startup nomount)

3.7 Levantar el listener en el servidor standby y asegurarse de que el listener del primario este activo, luego probar la conexión via sql*net de un servidor a otro :

Ej: conexion del primario hacia el standby

```
[oracle@primario]$ sqlplus sys/oracle@standby as sysdba
 Connected to:
 Oracle Database 10g Release 10.1.0.5.0 - Production
 SQL>
```

Ej: conexion del standby hacia el primario

```
[oracle@standby]$ sqlplus sys/oracle@orcl as sysdba
 Connected to:
 Oracle Database 10g Release 10.1.0.5.0 - Production
 SQL>
```

4) Realizar el restore y recover en la standby usando el comando DUPLICATE de RMAN

4.1 En la instancia PRIMARIA realizar el clonado de la base para crear el standby

```
Set ORACLE_SID=orcl

[oracle@primario]$ rman target / auxiliary sys/oracle@standby

Recovery Manager: Release 10.1.0.2.0 - Production

Copyright (c) 1995, 2004, Oracle.  All rights reserved.

connected to target database: ORCL (DBID=1255430852)
```

```
connected to auxiliary database: orcl (not mounted)

RMAN> RUN

{

#If desired, issue a SET command to terminate recovery at a
#specified point.

# SET UNTIL SCN 143508;

DUPLICATE TARGET DATABASE FOR STANDBY NOFILENAMECHECK DORECOVER;

}

Starting Duplicate Db at 22-AUG-10

using target database controlfile instead of recovery catalog

allocated channel: ORA_AUX_DISK_1

channel ORA_AUX_DISK_1: sid=215 devtype=DISK

contents of Memory Script:

{

  set until scn  419627;

  restore clone standby controlfile;

  sql clone 'alter database mount standby database';

}

executing Memory Script

executing command: SET until clause

Starting restore at 22-AUG-10

using channel ORA_AUX_DISK_1

channel ORA_AUX_DISK_1: starting datafile backupset restore

channel ORA_AUX_DISK_1: restoring controlfile

channel ORA_AUX_DISK_1: restored backup piece 1

piece
handle=/u04/flash_recovery_area/ORCL/ORCL/backupset/2010_08_21/o1_mf_ncnnf_T
AG20100821T233945_67170255_.bkp tag=TAG20100821T233945

channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete

output filename=/u02/oradata/orcl/control01.ctl

output filename=/u03/orabkp/controlfile/orcl/control02.ctl

output filename=/u02/oradata/orcl/control03.ctl
```

```
Finished restore at 22-AUG-10
sql statement: alter database mount standby database
contents of Memory Script:
{
 set until scn  419627;
   set newname for datafile  1 to
 "/u02/oradata/orcl/system01.dbf";
   set newname for datafile  2 to
 "/u02/oradata/orcl/undotbs01.dbf";
   set newname for datafile  3 to
 "/u02/oradata/orcl/sysaux01.dbf";
   set newname for datafile  4 to
 "/u02/oradata/orcl/users01.dbf";
   restore
   check readonly
   clone database ;
}
executing Memory Script
executing command: SET until clause
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
Starting restore at 22-AUG-10
using channel ORA_AUX_DISK_1
channel ORA_AUX_DISK_1: starting datafile backupset restore
channel ORA_AUX_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
restoring datafile 00001 to /u02/oradata/orcl/system01.dbf
restoring datafile 00002 to /u02/oradata/orcl/undotbs01.dbf
restoring datafile 00003 to /u02/oradata/orcl/sysaux01.dbf
```

```
restoring datafile 00004 to /u02/oradata/orcl/users01.dbf

channel ORA_AUX_DISK_1: restored backup piece 1

piece
handle=/u04/flash_recovery_area/ORCL/ORCL/backupset/2010_08_21/o1_mf_nnndf_T
AG20100821T232911_6716d842_.bkp tag=TAG20100821T232911

channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete

Finished restore at 22-AUG-10

contents of Memory Script:

{

switch clone datafile all;

}

executing Memory Script

datafile 1 switched to datafile copy

input datafilecopy recid=5 stamp=727715915 filename=/u02/oradata/orcl/system01.dbf

datafile 2 switched to datafile copy

input datafilecopy recid=6 stamp=727715915 filename=/u02/oradata/orcl/undotbs01.dbf

datafile 3 switched to datafile copy

input datafilecopy recid=7 stamp=727715915 filename=/u02/oradata/orcl/sysaux01.dbf

datafile 4 switched to datafile copy

input datafilecopy recid=8 stamp=727715915 filename=/u02/oradata/orcl/users01.dbf

contents of Memory Script:

 {

 set until scn  419627;

   recover

   standby

   clone database

    delete archivelog   ;

}

executing Memory Script

executing command: SET until clause

Starting recover at 22-AUG-10
```

using channel ORA_AUX_DISK_1

starting media recovery

channel ORA_AUX_DISK_1: starting archive log restore to default destination

channel ORA_AUX_DISK_1: restoring archive log

archive log thread=1 sequence=25

channel ORA_AUX_DISK_1: restored backup piece 1

piece
handle=/u04/flash_recovery_area/ORCL/ORCL/backupset/2010_08_21/o1_mf_annnn_
TAG20100821T232950_6716fhwh_.bkp tag=TAG20100821T232950

channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete

archive log filename=/u03/orabkp/archive/ORCL/1_25_727650116.dbf thread=1
sequence=25

channel clone_default: deleting archive log(s)

archive log filename=/u03/orabkp/archive/ORCL/1_25_727650116.dbf recid=1
stamp=727715917

channel ORA_AUX_DISK_1: starting archive log restore to default destination

channel ORA_AUX_DISK_1: restoring archive log

archive log thread=1 sequence=26

channel ORA_AUX_DISK_1: restoring archive log

archive log thread=1 sequence=27

channel ORA_AUX_DISK_1: restored backup piece 1

piece
handle=/u04/flash_recovery_area/ORCL/ORCL/backupset/2010_08_21/o1_mf_annnn_
TAG20100821T233948_671705f3_.bkp tag=TAG20100821T233948

channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete

archive log filename=/u03/orabkp/archive/ORCL/1_26_727650116.dbf thread=1
sequence=26

channel clone_default: deleting archive log(s)

archive log filename=/u03/orabkp/archive/ORCL/1_26_727650116.dbf recid=2
stamp=727715918

archive log filename=/u03/orabkp/archive/ORCL/1_27_727650116.dbf thread=1
sequence=27

channel clone_default: deleting archive log(s)

archive log filename=/u03/orabkp/archive/ORCL/1_27_727650116.dbf recid=3 stamp=727715918

media recovery complete

Finished recover at 22-AUG-10

Finished Duplicate Db at 22-AUG-10

RMAN> exit

4.2 Modificar /etc/oratab y agregar la referencia de la base standby

$ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>:

Ejemplo del archivo /etc/oratab donde la instancia el SID=orcl y el ORACLE_HOME=:/u01/app/oracle/product/10.1.0/db_1 :

```
# This file is used by ORACLE utilities.  It is created by root.sh
# and updated by the Database Configuration Assistant when creating
# a database.
# A colon, ':', is used as the field terminator.  A new line terminates
# the entry.  Lines beginning with a pound sign, '#', are comments.
# Entries are of the form:
#   $ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>:
# Multiple entries with the same $ORACLE_SID are not allowed.
# *:/u01/app/oracle/product/10.1.0/db_1:N
orcl:/u01/app/oracle/product/10.1.0/db_1:N
```

4.3 Conectarse como sys al standby y verificar que la base este en modo 'PHYSICAL STANDBY'

```
SQL> select database_role,open_mode from v$database;

DATABASE_ROLE      OPEN_MODE
----------------   ----------

PHYSICAL STANDBY   MOUNTED
```

4.4 En la standby verificar que los redologfile esten online y ubicados en los mismos directorios que el primario

```
SQL> set pages 120
SQL> col MEMBER format a60
SQL> select MEMBER,TYPE from v$logfile;

MEMBER                                                       TYPE
------------------------------------------------------------ -------
/u02/oradata/orcl/redo01a.log                                ONLINE
/u03/orabkp/redologfile/orcl/redo01b.log                     ONLINE
/u02/oradata/orcl/redo02a.log                                ONLINE
/u03/orabkp/redologfile/orcl/redo02b.log                     ONLINE
/u02/oradata/orcl/redo03a.log                                ONLINE
/u03/orabkp/redologfile/orcl/redo03b.log                     ONLINE
```

Configuración del rsync y scripts para replicación

Para armar un Standby Database (Standard Edition), es necesario copiar los archives del nodo primario al nodo standby y luego aplicarlos. Para realizar esta copia se utiliza el rsync.

Configurar el ssh para la autenticación directa entre los usuarios oracle de ambos servidores (realizar estos pasos desde el servidor primario):

.Crear en el primario un archivo plano sin extension llamado **"nodeinfo"** en el home del usuario oracle (/home/oracle/) que contenga en primer lugar el nombre del servidor primario y luego el standby

Ej: primario.excelsis.com.py
standby.excelsis.com.py

.Crear en el primario el script shell **ssh_setup.sh** en el home de oracle que realice las configuraciones necesarias para la autenticación con el sgte. contenido :

```
if [ `whoami` != "oracle" ]
then
echo "You must execute this as oracle!!!";exit
fi

LOCAL=`hostname`
REMOTE=`sed -n 2p $HOME/nodeinfo`


ssh $REMOTE rm -rf /home/oracle/.ssh

rm -rf /home/oracle/.ssh

ssh-keygen -t rsa  -f $HOME/.ssh/id_rsa -N '' -q

touch $HOME/.ssh/authorized_keys
chmod 600  $HOME/.ssh/authorized_keys
cat $HOME/.ssh/id_rsa.pub >> $HOME/.ssh/authorized_keys
chmod 400  $HOME/.ssh/authorized_keys

ssh -o StrictHostKeyChecking=no -q $LOCAL /bin/true
scp -o StrictHostKeyChecking=no -q -r $HOME/.ssh $REMOTE:

# and now add the host keys for the FQDN  hostnames
ssh -o StrictHostKeyChecking=no -q ${LOCAL} /bin/true
ssh -o StrictHostKeyChecking=no -q ${REMOTE} /bin/true

ssh -o StrictHostKeyChecking=no -q ${LOCAL} /bin/true
ssh -o StrictHostKeyChecking=no -q ${REMOTE} /bin/true

scp -q $HOME/.ssh/known_hosts
$REMOTE:$HOME/.ssh/known_hosts
echo "Configuration sucessfully...."
exit;
```

. Ejecutar el script => sh ssh_setup.sh

. Verificar si la configuracion fue correcta ingresando via ssh a los servidores y verificar que no solicite pass

Ej : autenticación desde el primario hacia el standby

[oracle@primario~]$ ssh oracle@standby.excelsis.com.py
Last login: Sun Aug 22 19:00:48 2010 from 192.168.100.1
[oracle@standby ~]$

Ej : autenticación desde el standby hacia el primario

[oracle@standby ~]$ ssh oracle@primario.excelsis.com.py
Last login: Sun Aug 22 04:14:06 2010 from 192.168.100.1
[oracle@primario ~]$

Scripts p/ aplicación de archives que deben crearse en el standby server

1. Otorgar permisos sobre /**var**/**log** y crear el archivo /**var**/**log**/**lastrun** y cambiar el owner a oracle

[root@ standby] chmod 755 /var/log
[root@ standby] cd /var/log
[root@ standby] touch lastrun
[root@ standby] chown oracle:oinstall lastrun
[root@ standby] chmod 644 /var/log/lastrun

2.Crear el script **rsync.sh** en el home de oracle que contenga lo siguiente.

```
echo -n "Importing new archives... " > /var/log/lastrun

rsync -avz 192.168.100.80:/u03/orabkp/archive/ORCL/
/u03/orabkp/archive/ORCL/

echo -n "Applying Archives... " >> /var/log/lastrun

. /home/oracle/.bash_profile

sqlplus /nolog << EOF

connect / as sysdba

spool /var/log/lastarchived.lst;

shutdown normal;

set autorecovery on;

startup nomount;

select to_char(sysdate,'mm/dd/yyyy hh24:mi:ss') fecha from dual;


alter database mount standby database;

recover automatic standby database;

select 'Ultimo archive aplicado/transportado => 1_'|| max(sequence#)
||'_727650116.dbf' archive from v\$log_history
```

```
shutdown immediate;
spool off;

exit
EOF
echo -n "Done... " >> /var/log/lastrun
date >> /var/log/lastrun
```

OBS: asegurarse de cambiar el valor '727650116' de la sentencia sql por el valor indicado en los nombre de archives

3.Crear el archivo /**var**/**log**/**lastdelete** y / **var**/**log**/**lastarchived .lst** y cambiar el owner a oracle

[root@standby] cd /var/log
[root@ standby] touch lastdelete
[root@ standby]chown oracle:oinstall lastdelete
[root@ standby] chmod 644 /var/log/lastdelete
[root@ standby] touch lastarchived.lst
[root@ standby] chown oracle:oinstall lastarchived.lst
[root@ standby] chmod 644 /var/log/ lastarchived.lst

4.Crear el script **rm_archive.sh** en el home de oracle que contenga lo siguiente:

```
. /home/oracle/.bash_profile

echo "Delete in progress" > /var/log/lastdelete

sqlplus " / as sysdba " @/home/oracle/rm_archive.sql > /tmp/con.log 2>
/tmp/con.err

chmod 775 /tmp/arch_remove.sh

/tmp/arch_remove.sh > /tmp/arch_remove.log 2> /tmp/arch_remove.err

echo "Delete Complete" >> /var/log/lastdelete

date >> /var/log/lastdelete
```

5.Crear el script sql **rm_archive.sql** en el home de oracle que contenga lo siguiente:

```
shutdown normal;

startup nomount;

alter database mount standby database;

set pagesize 200

set heading off

set feedback off

spool /tmp/arch_remove.sh

select 'rm -f /u03/orabkp/archive/ORCL/1_'|| lh.sequence#
||'_727650116.dbf'
```

```
  from v$log_history  lh

 where lh.sequence# is not null

   and trunc(lh.first_time) < ( trunc( sysdate) - 1 );

spool off

shutdown immediate;
```

exit;

OBS: asegurarse de cambiar en la sentencia sql el path donde se alojan los archives en caso de ser necesario y cambiar el valor '727650116' de la sentencia sql por el valor indicado en los nombre de archives. El valor '727650116' que corresponde al id de resetlogs tambien puede obtenerse con la sgte. Consulta :

select RESETLOGS_ID from v$archived_log;

6.Crear un crontab que aplique los archives cada 10 minutos y borre los archives ya aplicados todos los domingos a las 23:00

[oracle@standby ~]$ crontab -e

0,10,20,30,40,50 * * * * . /home/oracle/rsync.sh

00 23 * * 0 . /home/oracle/rm_archive.sh

Referencia crontab :

```
*   *   *   *   *  comando_a_ejecutar
-   -   -   -   -
|   |   |   |   |
|   |   |   |   +—— dia de la semana (0 - 6) (Domingo=0)
|   |   |   +———- mes(1 - 12)
|   |   +————— dia del mes (1 - 31)
|   +————— hora (0 - 23)
+————————- minuto (0 - 59)
```

Editar => crontab –e

Listar => crontab –l

Remover => crontab –ir

Para correr en un ambiente de PRUEBA se podría correr el rsync.sh y el rm_archive.sh cada 10 minutos en forma intercalada:

```
[oracle@standby ~]$ crontab -e

0,10,20,30,40,50 * * * * . /home/oracle/rsync.sh

5,15,25,35,45,55 * * * * . /home/oracle/rm_archive.sh
```

7. Verificar la transferencia, aplicación y borrado de los archives en forma física y en el alert log de la base de datos y en los log que van creando los scripts que son los sgtes. :

. Ultima fecha de operación de trasferencia de archive =>

/var/log/lastrun

. Información de la última operación de aplicación de archive transferidos =>

/var/log/lastarchived.lst

. Ultima operación de borrado de archives en el standby server =>

/var/log/lastdelete

.Generación de script para el borrado de los archive y logs asociados:

/tmp/con.log

/tmp/con.er

/tmp/arch_remove.sh

/tmp/arch_remove.log

/tmp/arch_remove.err

Para activar el standby realizar los sgtes. pasos:

(TENER EN CUENTA QUE LUEGO DE ABRIR LA BASE EN MODO READ/WRITE YA NO PUEDE VOLVER AL MODO STANDBY)

1.) **Remover el crontab**

[oracle@standby ~]$ crontab –ir
crontab: really delete oracle's crontab? Yes

2.) **Si aun existe conexión al servidor primario correr el rsync.sh en forma manual para transferir los archives generados hasta el momento de la perdida de la base**

```
[oracle@standby ~]$ . /home/oracle/rsync.sh
```

3.) **Activar la base**

```
[oracle@standby ~]$ sqlplus / as sysdba
Connected to an idle instance.
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup nomount;
SQL> alter database mount standby database;
SQL> alter database activate standby database;
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup;
SQL> alter system register;
```

4.) **Ejemplo del error emitido cuando se intenta levantar la base en modo standby luego de activarlo:**

```
[oracle@standby ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup nomount;
ORACLE instance started.
Total System Global Area  805306368 bytes
Fixed Size                   781504 bytes
Variable Size             208409408 bytes
Database Buffers          595591168 bytes
Redo Buffers                 524288 bytes
SQL> alter database mount standby database;
alter database mount standby database
*
ERROR at line 1:
ORA-01665: controlfile is not a standby controlfile
```